

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

EV-C01

Campañas canónicas

p10 · p100 · p1000

FUNCIÓN PROBATORIA

Acreditar la ejecución, cobertura, clasificación funcional y comportamiento operativo de las tres campañas globales de 85 módulos.

3 escalas	85 módulos	255 resultados finales
--------------	---------------	---------------------------

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Estado de la evidencia: 30 de julio de 2026

Edición documental: septiembre de 2026

Control: EVIDENCIA CONTROLADA

ALCANCE

Configuración y unidad de evidencia

UNIDAD

Cada fila agregada representa un módulo bajo una escala concreta. La campaña resume resultados persistidos; no recalcula los tests de los runs.

Parámetro	Valor
Población	10, 100 o 1.000 según campaña.
Seed	42.
Fecha de referencia	2024-12-31.
Rango de edad	18-90 años.
Módulos	85 módulos compatibles seleccionados explícitamente.
Dominios	Patients, Encounters, Conditions, Medications, Procedures y Observations.

Productos canónicos

- module_campaign_summary.json
- module_campaign_modules.csv
- module_campaign_report.md
- campaign_state.json

Fuente primaria: module-scientific-campaign-p10|p100|p1000/aggregate/ y campaign_state.json

RESULTADOS

Clasificación funcional por escala

Clasificación funcional por escala

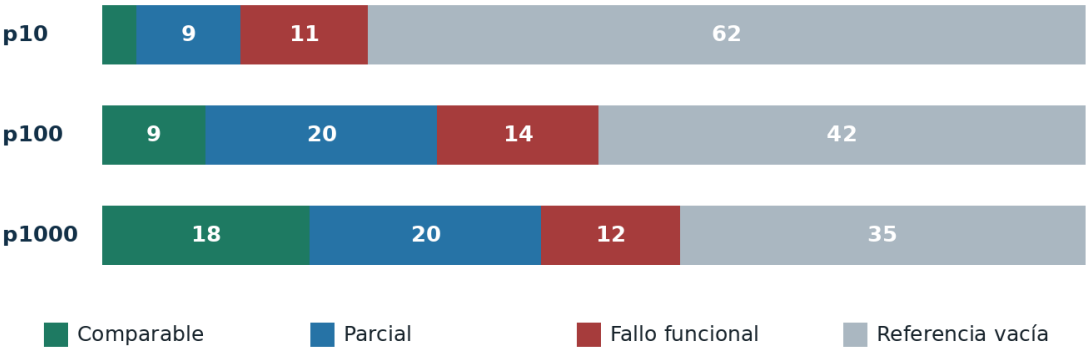


Figura EV-C01.1. Distribución de estados funcionales; n=85 en cada campaña.

Campaña	Comparable	Parcial	Fallo Psynthea	Ref. vacía	Finalizados
p10	3	9	11	62	85/85
p100	9	20	14	42	85/85
p1000	18	20	12	35	85/85

INTERPRETACIÓN

El crecimiento de población reduce referencias vacías y permite comparar más módulos. No demuestra por sí mismo una mejora del simulador, porque también cambia la detectabilidad de eventos raros.

OPERACIÓN

Intentos, tiempos y estabilidad

Campaña	Intentos	Éxitos finales	Tiempo acumulado	Mediana	Mediana sin COVID
p10	86	85	473.2 s	5.07 s	5.06 s
p100	117	85	1.315.1 s	11.35 s	11.35 s
p1000	85	85	8.452.2 s	63.40 s	63.09 s

Outlier operativo

COVID-19 consumió 3.019,39 segundos en p1000. La mediana sin este módulo —63,09 segundos— describe mejor el comportamiento operativo típico.

Incidencias

- p10: 86 intentos para 85 resultados finales; incluye un dry run de Hypertension.
- p100: 117 intentos; seis módulos requirieron reejecución por un defecto de reporting.
- p1000: 85 intentos y 85 ejecuciones satisfactorias al primer intento.

Fuente primaria: campaign_state.json de las tres campañas; detalle causal en EV-I01.

MATRIZ**p10: señal inicial****Comparable • 3**

colorectal cancer, injuries, urinary tract infections

Parcialmente comparable • 9

bronchitis, congestive heart failure, epilepsy, hypertension, med rec, osteoporosis, prescribing opioids for chronic pain and treatment of oud, sinusitis, sore throat

Fallo funcional Psynthea • 11

AIS From School Screening to SOSORT Recommendations, appendicitis, asthma, breast cancer, covid19, myocardial infarction, opioid addiction, stable ischemic heart disease, trigger bone marrow transplant, veteran hyperlipidemia, wellness encounters

Referencia vacía • 62

acute myeloid leukemia, allergic rhinitis, allergies, anemia unknown etiology, atopy, atrial fibrillation, attention deficit disorder, bone marrow transplant, cerebral palsy, chronic kidney disease, contraceptive maintenance, contraceptives, copd, cystic fibrosis, dementia, dental and oral examination, dentures, dermatitis, diabetic retinopathy treatment, dialysis, ear infections, female reproduction, fibromyalgia, food allergies, gallstones, gout, hiv care, hiv diagnosis, home health treatment, home hospice snf, homelessness, hospice treatment, hypothyroidism, kidney transplant, lung cancer, lupus, mTBI, mend program, metabolic syndrome care, metabolic syndrome disease, osteoarthritis, pregnancy, rheumatoid arthritis, self harm, sepsis, sexual activity, sleep apnea, spina bifida, stroke, total joint replacement, veteran, veteran lung cancer, veteran mdd, veteran prostate cancer, veteran ptsd, veteran self harm, veteran substance abuse conditions, veteran substance abuse treatment, vhd aortic, vhd mitral, vhd pulmonic, vhd tricuspid

USO

p10 funciona como cribado de integración. Los 62 reference_empty no pueden interpretarse como fallos de Psynthea.

MATRIZ

p100: ampliación de señal

Comparable • 9

congestive heart failure, copd, gout, injuries, opioid addiction, osteoarthritis, prescribing opioids for chronic pain and treatment of oud, sore throat, urinary tract infections

Parcialmente comparable • 20

AIS From School Screening to SOSORT Recommendations, appendicitis, asthma, attention deficit disorder, breast cancer, bronchitis, colorectal cancer, dementia, ear infections, epilepsy, homelessness, hypertension, med rec, osteoporosis, rheumatoid arthritis, sepsis, sinusitis, sleep apnea, vhd pulmonic, vhd tricuspid

Fallo funcional Psynthea • 14

allergic rhinitis, atrial fibrillation, cerebral palsy, contraceptives, covid19, dermatitis, hypothyroidism, myocardial infarction, stable ischemic heart disease, trigger bone marrow transplant, veteran hyperlipidemia, vhd aortic, vhd mitral, wellness encounters

Referencia vacía • 42

acute myeloid leukemia, allergies, anemia unknown etiology, atopy, bone marrow transplant, chronic kidney disease, contraceptive maintenance, cystic fibrosis, dental and oral examination, dentures, diabetic retinopathy treatment, dialysis, female reproduction, fibromyalgia, food allergies, gallstones, hiv care, hiv diagnosis, home health treatment, home hospice snf, hospice treatment, kidney transplant, lung cancer, lupus, mTBI, mend program, metabolic syndrome care, metabolic syndrome disease, pregnancy, self harm, sexual activity, spina bifida, stroke, total joint replacement, veteran, veteran lung cancer, veteran mdd, veteran prostate cancer, veteran ptsd, veteran self harm, veteran substance abuse conditions, veteran substance abuse treatment

NOTA DE CONTROL

El campaign_state de p100 contiene module_count=1, pero sus 117 intentos y el agregado acreditan 85 módulos únicos. El expediente utiliza el agregado y los intentos como autoridad.

MATRIZ

p1000: módulos comparables y parciales

Comparable • 18

breast cancer, colorectal cancer, congestive heart failure, copd, dermatitis, fibromyalgia, gout, homelessness, hypertension, injuries, lung cancer, opioid addiction, osteoarthritis, osteoporosis, prescribing opioids for chronic pain and treatment of oud, sepsis, sore throat, urinary tract infections

Parcialmente comparable • 20

AIS From School Screening to SOSORT Recommendations, appendicitis, asthma, attention deficit disorder, bronchitis, cerebral palsy, chronic kidney disease, contraceptives, dementia, ear infections, epilepsy, hiv diagnosis, hypothyroidism, med rec, rheumatoid arthritis, sinusitis, sleep apnea, trigger bone marrow transplant, vhd pulmonic, vhd tricuspid

Cambios de clasificación p100 → p1000

Módulo	p100	p1000
anemia unknown etiology	reference_empty	psynthea_functional_failure
breast cancer	partially_comparable	comparable
cerebral palsy	psynthea_functional_failure	partially_comparable
chronic kidney disease	reference_empty	partially_comparable
colorectal cancer	partially_comparable	comparable
contraceptives	psynthea_functional_failure	partially_comparable
dermatitis	psynthea_functional_failure	comparable
fibromyalgia	reference_empty	comparable
gallstones	reference_empty	psynthea_functional_failure
hiv diagnosis	reference_empty	partially_comparable
homelessness	partially_comparable	comparable
hypertension	partially_comparable	comparable
hypothyroidism	psynthea_functional_failure	partially_comparable
lung cancer	reference_empty	comparable
osteoporosis	partially_comparable	comparable
sepsis	partially_comparable	comparable
stroke	reference_empty	psynthea_functional_failure
trigger bone marrow transplant	psynthea_functional_failure	partially_comparable

MATRIZ

p1000: fallos funcionales y referencia vacía

Fallo funcional Psynthea • 12

allergic rhinitis, anemia unknown etiology, atrial fibrillation, covid19, gallstones, myocardial infarction, stable ischemic heart disease, stroke, veteran hyperlipidemia, vhd aortic, vhd mitral, wellness encounters

Referencia vacía • 35

acute myeloid leukemia, allergies, atopy, bone marrow transplant, contraceptive maintenance, cystic fibrosis, dental and oral examination, dentures, diabetic retinopathy treatment, dialysis, female reproduction, food allergies, hiv care, home health treatment, home hospice snf, hospice treatment, kidney transplant, lupus, mTBI, mend program, metabolic syndrome care, metabolic syndrome disease, pregnancy, self harm, sexual activity, spina bifida, total joint replacement, veteran, veteran lung cancer, veteran mdd, veteran prostate cancer, veteran ptsd, veteran self harm, veteran substance abuse conditions, veteran substance abuse treatment

FRONTERA

Los 35 reference_empty indican evidencia insuficiente en Synthea bajo esta configuración. No deben agregarse a los 12 fallos funcionales de Psynthea.

Readiness

El agregado mantiene research_use_ready=False para los 85 módulos. La campaña clasifica comparabilidad bajo el protocolo; no autoriza uso investigador general.

CONCLUSIÓN

Qué acredita EV-C01

- Cobertura final de 85 módulos en cada una de las tres escalas.
- Aumento de módulos funcionalmente comparables: 3 → 9 → 18.
- Reducción de reference_empty: 62 → 42 → 35.
- Persistencia de 12 fallos funcionales Psynthea en p1000.
- Recuperación operativa completa de p100 y ejecución p1000 sin reintentos.
- Ausencia de una declaración global de equivalencia o readiness investigador.

Registro primario

Campaña	Ruta relativa
p10	module-scientific-campaign-p10/aggregate/
p100	module-scientific-campaign-p100/aggregate/
p1000	module-scientific-campaign-p1000/aggregate/

CONCLUSIÓN LIMITADA

EV-C01 demuestra ejecución, cobertura y clasificación. La explicación metodológica permanece en el Documento 02 y los artefactos procesables completos en 04_Artefactos.